| Laboratorium Fizyki | | | |
|---|---|---|---|
| **Kierunek**<br>Automatyka i Robotyka | **Specjalność**<br>- | **Rok studiów**<br>I | **Numer grupy lab.**<br>5 |
| **Temat Laboratorium**<br>Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru | | | **Numer lab.**<br>3 |
| **Skład grupy laboratoryjnej oraz numery indeksów** | | | |
| **Uwagi** | | | **Ocena** |

# 1 Cel laboratorium

Wyznaczenie właściwej zdolności skręcającej.

# 2 Wstęp teoretyczny

Światło naturalne jest niepolaryzowane tzn. drgania wektora świetlnego odbywają się prostopadle do kierunku rozchodzenia się promieni, we wszystkich możliwych płaszczyznach. Ustawiając na drodze wiązki niespolaryzowanej polaryzator, promienie zostają uporządkowane. Przepuszczone zostają tylko promienie, których drgania odbywają się w jednej płaszczyźnie. Takie światło, które przeszło przez polaryzator nazywany spolaryzowanym liniowo. Metody uzyskania światła spolaryzowanego to:

- Polaryzacja przez odbicie od granicy dwóch ośrodków promienie odbity i załamany zostają częściowo spolaryzowane. Stopień polaryzacji zależy od kąta padania, jeśli dobierzemy go tak, aby kąt między promieniem odbitym i załamanym był prosty, to promień odbity będzie całkowicie spolaryzowany w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny padania, a promień załamany będzie częściowo spolaryzowany, z przewagą drgań w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny padania. Kąt padania p nazywamy kątem całkowitej polaryzacji lub kątem Brewstera.

- Polaryzacja w kryształach anizotropowych – współczynnik przenikalności elektrycznej i wynikająca z niego prędkość światła (czyli również współczynnik załamania światła) w krysztale zależy od kierunku drgań pola elektrycznego fali elektromagnetycznej. W krysztale anizotropowym istnieje oś optyczna. Jest to kierunek, w którym prędkość światła nie zależy od kierunku polaryzacji, a co za tym idzie biegnące światło nie rozdziela się na dwa promienie.

Polaryzacja i dichroizm – właściwości materiałów polegającej na różnym pochłanianiu światła, w zależności od jego polaryzacji (kierunku drgań wektora świetlnego). Jeżeli przepuścimy światło przez kryształ dichroiczny na tyle gruby, że składowa silniej pochłaniana zostanie niemal całkowicie usunięta, to za kryształem dostaniemy światło bardzo silnie spolaryzowane, tzn. kryształ będzie działał jako polaryzator. Kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwór o stężeniu c określa wzór Biota: $\alpha = [\alpha]lc$, gdzie $[\alpha]$ – właściwa zdolność skręcająca, l – długość drogi światła w roztworze. W celu pomiaru kąta skręcenia najpierw na drodze promienia świetlnego umieszczamy czysty rozpuszczalnik i odczytujemy położenie analizatora $\alpha_0$, a następnie zastępujemy rozpuszczalnik badanym roztworem i znowu odczytujemy położenie analizatora - $\alpha_c$. Szukany kąt skręcenia wynosi $\alpha = \alpha_c - \alpha_0$. Urządzenia służące do badania skręcenia płaszczyzny polaryzacji to polarymetry. Głównymi elementami są: polaryzator i analizator (pryzmaty Nicola) oraz znajdująca się między nimi rurka zawierająca roztwór substancji optycznie czynnej. Światło wchodzi o przyrządu przez filtr, wydzielający wąski zakres długości fal, następnie przez soczewkę, aby całe światło było widoczne i nie rozproszone. Polaryzator jest w stałym położeniu i „tworzy" światło spolaryzowane liniowo. Analizator jest połączony z kątomierzem. Lunetka służy do obserwacji światła przechodzącego przez układ. Istota pomiaru sprowadza się do jak najdokładniejszego określenia położenia analizatora, przy którym oświetlenie pola widzenia jest stałe. Gdy obserwację prowadzimy gołym okiem, ustawiamy każdorazowo analizator na maksymalne wygaszenie światła – oko jest w tych warunkach najbardziej czułe na zmiany jasności. W fabrycznych polarymetrach w precyzyjnym ustawieniu położenia analizatora pomaga przyrząd półcieniowy L. Jest to płytka nieci skręcająca płaszczyznę polaryzacji, ale tylko dla części wiązki, dlatego pole jest różnie oświetlone. Przez obrót analizatora możemy doprowadzić do położenia, w którym oświetlenie całego pola jest niewielkie, ale równe. Minimalny obrót analizatora powoduje rozjaśnienie jednego z pól. Oko ludzkie z dużą dokładnością (około $0^{circ}$) potrafi w tej sytuacji rozróżnić, czy pola są jednakowo oświetlone, czy ich oświetlenia się różnią. Jest to najczulsze

położenie analizatora. W celu znalezienia właściwej zdolności skręcającej mierzymy kąty skręcenia dla różnych stężeń i wykorzystujemy fakt, że zależność między tymi wielkościami dana równaniem $\alpha = [\alpha]lc$, jest liniowa. Współczynnik nachylenia a obliczamy za pomocą regresji liniowej. Ten sam współczynnik występuje przy c we wspomnianym równaniu jako $[\alpha]l$. Z porównania obu wartości otrzymujemy szukaną wartość właściwej zdolności skręcającej $[\alpha] = A/l$.

# 3 Przebieg ćwiczenia

W celu przeprowadzenia doświadczenia, musieliśmy postępować według następującego schematu. Pierwszym krokiem było zmierzenie długości badanych rurek, które następnie umieszczaliśmy w polarymetrze. Po włączeniu oświetlenia należało nastawić lunetkę na ostrość widzenia linii rozgraniczającej pola. Kolejnym krokiem było doprowadzenie obrazu w lunecie do ciemnego pola widzenia, wykorzystując do tego pokrętło analizatora znajdujące się na urządzeniu. Kiedy obraz był idealnie ciemny (sprawdzenia dokonywaliśmy na dwie pary oczy, w celu zwiększenia pewności i precyzji) odczytywaliśmy kąt z kątomierza z noniuszem. Aby wykonywane pomiary były dokładne, czynność tą wykonywaliśmy kilkukrotnie, każdorazowo obracając pokrętłem analizatora o przypadkowy kąt, żeby nie sugerować się poprzednim pomiarem- żeby pomiary były niezależne. Mając już kilka pomiarów kąta dla danej rurki z roztworem, wymienialiśmy rurkę na kolejną i powtarzaliśmy cały proces opisany powyżej.

# Tabela z pomiarami

W poniższej tabeli przedstawiliśmy wyniki pomiarów kątów dla 6 podanych rurek z roztworami, w tym jednej z wodą i jednej z nieznanym nam roztworem (jego stężenie wyznaczymy pod koniec ćwiczenia). Dla każdej rurki przeprowadziliśmy sześć pomiarów, aby móc później uśrednić wyniki (niedokładności pomiarów pominęliśmy, gdyż odczytane wartości różniły się w bardzo niewielkim stopniu i nie było potrzeby tego robić).

| $H_2O$ | $c_1$=5 | $c_2$=10 | $c_3$=15 | $c_4$=20 | $c_5$=X |
|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha_0$ | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_3$ | $\alpha_4$ | $\alpha_5$ |
| 88,45 | 80,4 | 72 | 63,9 | 54,45 | 74,9 |
| 88,6 | 80,4 | 72 | 64 | 54,3 | 74,8 |
| 88,7 | 80,5 | 72 | 64 | 54,4 | 74,8 |
| 88,4 | 80,6 | 72,1 | 64,2 | 54,5 | 74,75 |
| 88,7 | 80,5 | 72,3 | 64 | 54,6 | 75 |
| 88,6 | 80,5 | 72 | 64 | 54,6 | 74,95 |

# Kąty skręcenia płaszczyzny polaryzacji

Aby wyznaczyc kąty skręcenia płaszczyzny polaryzacji $\alpha$ dla każdego roztworu należy skorzystać z zależności:

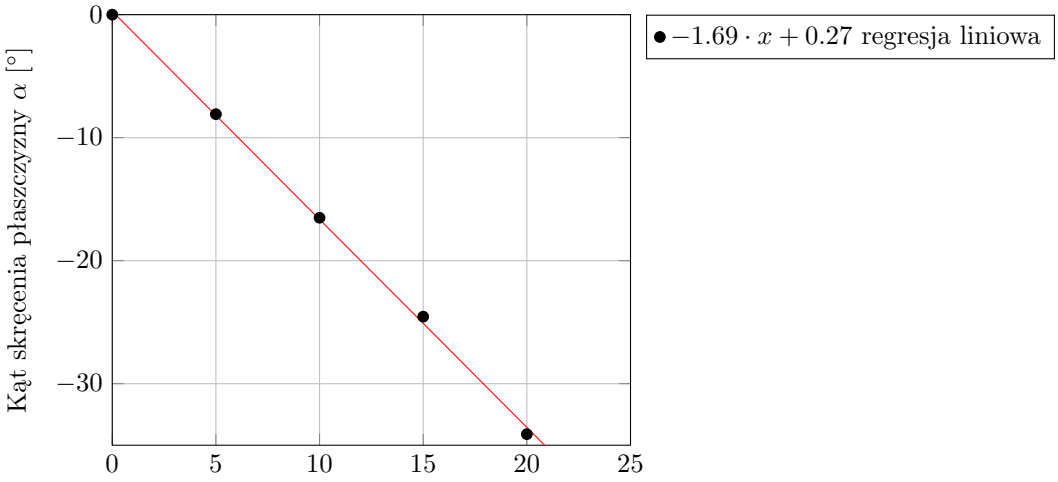
$$\alpha = \alpha_n - \alpha_0$$

gdzie: n- 1, 2, 3, 4, 5, a $\alpha_0$ - kąt zmierzony dla wody ($H_2O$). Oblicozne kąty wraz z zanotowanymi niepewnościami pomiarowymi przedstawiliśmy w poniższej tabeli.

| | $H_2O$ | $c_1$=5 | $c_2$=10 | $c_3$=15 | $c_4$=20 | $c_5$=X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | 0 | -8,09 | -16,505 | -24,55 | -34,1 | -13,71 |
| $\Delta\alpha$ | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,12 | 0,11 |

# Wykres zależności kąta $\alpha$ od stężenia $c$

Poniżej przedstawiamy wykres zależności kąta $\alpha$ od stężenia roztworu cukru. Czarne punkty na wykresie odpowiadają zmierzonym i obliczonym przez nas kątom, a widoczna prosta jest prostą najlepszego dopasowania uzyskaną metodą regresji liniowej. Na wykresie nanieśliśmy również błędy pomiarowe, lecz są one tak niewielkie, że nie sposób ich zobaczyć na wykresie.




Prosta najlepszego dopasowania, a zarazem zależność $\alpha$ od $c$ opisana jest poniższym wzorem:

$$\alpha(c) = Ac + B = -1,69c + 0,28$$

gdzie A = $\frac{[\alpha]l}{100}$, a niepewności współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego wynoszą odpowiednio:
$\Delta A = 0,03, \Delta B = 0,37$.
Wartość właściwej zdolności skręcającej płaszczyznę polaryzacji $[\alpha]$ obliczymy z zależności: $[\alpha] = \frac{100A}{l}$.
Do obliczenia niepewności wyznaczonej wartości posłużyliśmy się metodą różniczki logarytmicznej:

$$\Delta[\alpha] = (|\frac{\Delta A}{A}| + |\frac{\Delta l}{l}|)[\alpha]$$

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymaliśmy:

$$\Delta[\alpha] = (-91,35 \pm 4,09)\frac{cm^3}{g * dm}$$

# 4 Roztwór X

Aby obliczyć stężenie nieznanego roztworu cukru skorzystamy ze znanych nam już wartości i następującej zależności:

$$c_5 = \frac{100\alpha_5}{l[\alpha]}$$

Obliczymy też niepewność otrzymanej wartości metodą różniczki logarytmicznej:

$$\Delta c_5 = (|\frac{\Delta\alpha_5}{\alpha_5}| + |\frac{\Delta l}{l}| + |\frac{\Delta[\alpha]}{[\alpha]}|)c_5$$

Po wykonaniu obliczeń z dwóch powyższych zależności i odpowieniemu zaokrągleniu wyniku, otrzymaliśmy:

$$c_5 = (8,11 \pm 0,08)\frac{g}{100ml}$$

# 5 Podsumowanie- wnioski

Zależność ukazana na wykresie świadczy o liniowości zjawiska skręcania płaszczyzny polaryzacji. Kąt ten jest tym mniejszy, im większe jest stężenie cukru w roztworze. Ujemna wartość właściwej zdolności skręcającej charakteryzuje badaną substancję. Mianowicie, mówi nam o lewoskrętnej własności substancji czynnej jaką jest nasz badany roztwór cukru.
Wyniki pomiarów są w znaczącej mierze dość dokładne, ze względu na bardzo małe odchylenia od średniej poszeczególnych pomiarów, jednakże z pewnością nie udało nam się uzyskać stu procentowej dokładności ze względu na niedoskonałości przyrządów pomiarowych jak i ludzkiego, które ustawiało aparaturę i odczytywało wartości. Do ewentualnych błędów możemy dodać temperaturę, która zawsze może mieć niewielki wpływ na zachowanie się badanych roztworów.
Obliczone stężenie nieznanego roztworu otrzymalismy w wyniku obliczeń, lecz mogliśmy również odczytać tą wartość z wykresy zależności kąta $\alpha$ od stężenia roztworu. Wynik mieści się w granicach szacowanej wartości.

# 6 Bibliografia


- Stanisław Szuba 'Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki' Wydawnictwo Politehniki Poznańskiej, Poznań 2004
- Dodatkowe źródło informacji: www.wikipedia.pl
- Pomoc w tworzeniu dokumentu: www.sharelatex.com
- Pomoc w tworzeniu wykresów: http://pgfplots.sourceforge.net/gallery.html